

Tres ideas para tres retos de salud

Propuesta de participación, análisis de los retos y prototipo interactivo

EPOC · IDIAP Jordi Gol

Detección precoz de exacerbaciones combinando varias señales desde el móvil.

Hidradenitis · Almirall

Registro de lesiones y brotes entre visitas, y modelo de riesgo.

Cáncer infantil · AFANOC

Organización del día del niño y reparto de la carga familiar.

Enrique Rivas

1.º de Ciencias Biomédicas (UAB) · Técnico de laboratorio clínico (CatLab)

Octubre de 2026 · Documento de trabajo para comentar

RESUMEN

Lo esencial en una página

Qué es. Xartec Salut (IRIS) organiza la cuarta edición del Innovation Challenge, dentro de su evento anual HealthTech2030. Durante un fin de semana, equipos multidisciplinares (estudiantes, investigadores, pacientes, profesionales, empresas y hospitales) desarrollan una solución y un modelo de negocio para un reto real de salud y lo presentan ante un jurado. Las mejores propuestas pueden optar a premios económicos y a oportunidades para seguir validándolas.

Los tres retos de este año:

- **Decoding Disease (Almirall):** usar IA y datos clínicos, imágenes y biomarcadores para entender mejor la evolución de la hidradenitis supurativa.
- **Care Journey (AFANOC):** soluciones tecnológicas que reduzcan la carga mental y den autonomía a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.
- **Early Detection (IDIAP Jordi Gol):** detectar de forma más objetiva y precoz las exacerbaciones bacterianas de la EPOC con IA, visión por computador o salud móvil.

Mi propuesta: participar como *hacker* con un equipo pequeño y llevar el reto de la **EPOC**. Es donde mi formación de laboratorio aporta algo que otros equipos no tendrán: entender qué significan los biomarcadores, como la PCR, y cómo se usan las pruebas rápidas en consulta. He preparado un prototipo de las tres ideas para poder comparar y decidir con criterio.

Qué os pido

- **Compañeros de trabajo:** que probéis el prototipo y me digáis si la idea tiene sentido desde el laboratorio y la clínica. Si a alguien le interesa formar equipo, mejor todavía.
- **Tutora:** su opinión sobre qué reto encaja mejor, si ve problemas científicos o éticos que se me escapen, y si conoce a alguien (profesor, investigador, clínico) que pudiera hacer de mentor.

Qué es y qué no es este documento

Es un primer análisis para comentar, no un proyecto cerrado. El prototipo enseña la idea con **datos inventados**: no diagnostica nada, y las reglas y los "modelos" que contiene son simplificaciones para explicar cómo funcionaría.

Pendiente de confirmar: la fecha exacta del fin de semana del Challenge (el correo no la indica) y si los retadores aportarán datos. El evento HealthTech2030 es el 12 de noviembre en la Nau Bostik (Barcelona).

CONTEXTO

Por qué participar y qué puedo aportar

El valor realista de un fin de semana así no está en ganar un premio ni en salir con una empresa montada. Lo que da es **contactos** (Almirall, IDIAP, hospitales, mentores del sector), práctica trabajando en equipos mixtos y una primera experiencia de cómo se valida una idea en salud.

Lo que apporto

- **Laboratorio clínico:** CFGS en Laboratorio Clínico y Biomédico, prácticas en el Banc de Sang de Terrassa y en CatLab, donde trabajo ahora en bioquímica con la plataforma Roche cobas 8000. Conozco de primera mano cómo se pide, procesa e interpreta una analítica.
- **Base científica:** primer curso de Ciencias Biomédicas en la UAB.
- **Prototipado rápido:** experiencia construyendo aplicaciones web con herramientas de IA. El prototipo de este documento está hecho así.

Lo que necesito en el equipo

Perfil	Para qué
Programación / datos	Pasar del prototipo a algo que procese datos reales (Python, modelos sencillos de aprendizaje automático).
Clínico (Medicina, Enfermería)	Validar que el flujo encaja con cómo se trabaja de verdad en un CAP o en una consulta.
Diseño o negocio	Experiencia de uso para pacientes mayores o niños, y el modelo de negocio que pide el jurado.

Cómo he trabajado las ideas

1. Leer los tres retos y pensar qué problema real hay detrás de cada uno.
2. Buscar qué datos existen y qué dice la evidencia. Esto ha cambiado la idea de la EPOC (ver página siguiente).
3. Diseñar una solución para cada reto y construir un prototipo que se pueda tocar.
4. Compararlas con los mismos criterios y elegir una.

EPOC Alerta: detectar antes las exacerbaciones

Recomendado

El problema

Las exacerbaciones bacterianas de la EPOC empeoran mucho la calidad de vida y a menudo se detectan tarde, cuando el paciente ya necesita ir a urgencias. Además, decidir si hace falta antibiótico es difícil: muchas exacerbaciones no son bacterianas.

La idea

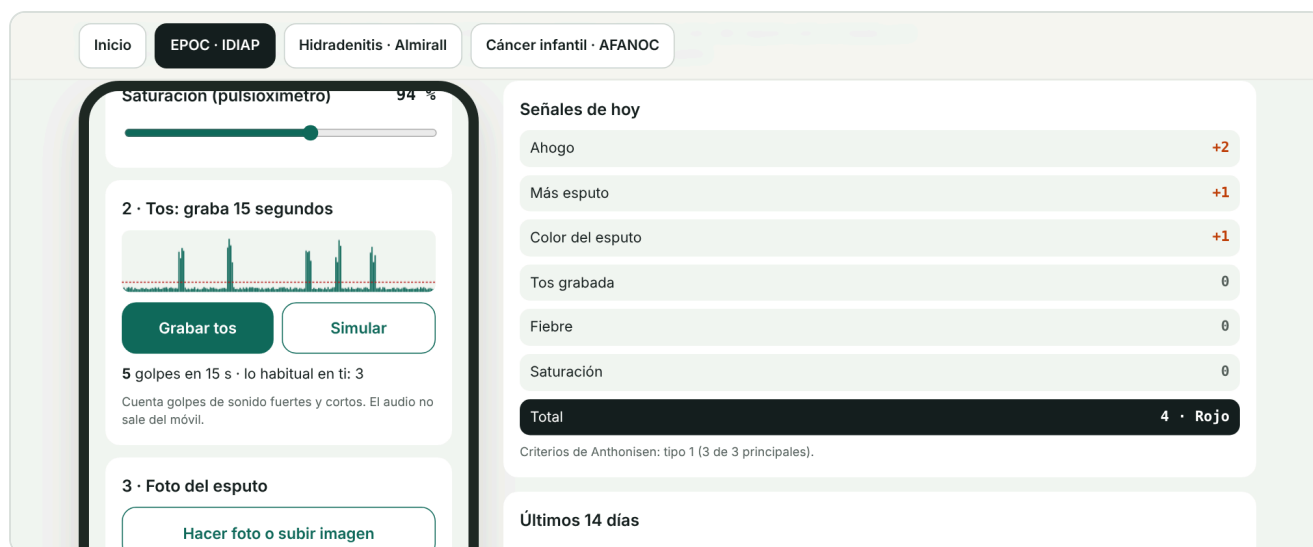
Un control diario de un minuto desde el móvil que combina **varias señales**. Si hay sospecha, avisa al centro de salud, que confirma con una **PCR capilar** (prueba rápida en consulta, resultado en minutos).

Señal	Cómo se recoge	Por qué
Síntomas	Más ahogo, más esputo, fiebre, más tos, pitos	Criterios de Anthonisen, el estándar clínico
Saturación	Pulsioxímetro doméstico	Una SpO ₂ baja es señal de alarma directa
Tos grabada	15 segundos con el micrófono del móvil	Medida objetiva y comparable con lo habitual del paciente
Color del esputo	Foto con tarjeta de color de referencia	Una pista más, nunca la única (ver abajo)

Lo que me hizo cambiar la idea inicial. Mi primera idea era clasificar el esputo solo por su color con una foto. En el ensayo Colour-COPD (Reino Unido), los pacientes que usaban una carta de colores para decidir el antibiótico tomaron **más** antibióticos (34 % frente a 18 %), no menos. El ensayo se paró pronto (115 de 2.954 pacientes previstos), pero los autores concluyen que el color solo no sirve para guiar el antibiótico. Por eso aquí el color es una señal más y la decisión la toma el profesional con la PCR.

En el centro de salud

El panel muestra a los pacientes con aviso y su evolución de 14 días. Si se le cita, la PCR capilar orienta la decisión. Como referencia uso los umbrales del ensayo PACE (Reino Unido): por debajo de 20 mg/L, beneficio del antibiótico improbable; entre 20 y 40, valorar si hay esputo purulento; por encima de 40, probable beneficio.



Prototipo: control diario (izquierda) y señales combinadas con la evolución de 14 días (derecha).

Datos disponibles

- **Fotos de esputo:** no he encontrado ningún banco público. Sí los hay de tinciones al microscopio (Gram, tuberculosis), pero son otro problema.
- **Tos:** existe COUGHVID, un banco público con miles de grabaciones de tos. Ya hay estudios que detectan EPOC por el sonido de la tos grabado con el móvil.
- **Lo que pediría al IDIAP:** si pueden aportar datos de sus estudios en atención primaria (anonimizados) o, al menos, validar el flujo con médicos de familia.
- **Lo que no haré:** fotografiar muestras de pacientes del laboratorio. Eso requiere aprobación de un comité de ética y permiso del centro.

Qué haríamos en el fin de semana

- App web con el control diario, grabación de tos y foto: ya existe una primera versión.
- Detector de tos sencillo entrenado con COUGHVID.
- Panel del CAP con avisos y orientación por PCR.
- Modelo de negocio: piloto en CAPs con pacientes de alto riesgo, financiado por el sistema público o por aseguradoras, con el argumento de evitar ingresos.

Puntos fuertes y riesgos

A favor	Riesgos
Encaja con mi perfil (biomarcadores, pruebas rápidas). Se puede construir de verdad en un fin de semana. Responde a la evidencia en vez de ignorarla.	Pacientes mayores: la app tiene que ser muy simple. Sin datos reales, las reglas de puntos son inventadas. Si da recomendaciones clínicas, es software sanitario regulado.

HS Tracker: entender la hidradenitis entre visitas

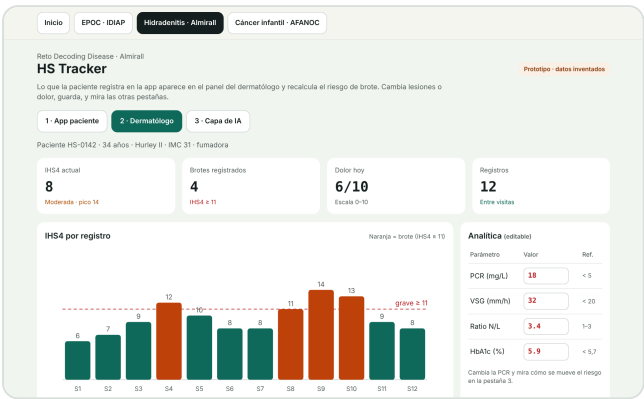
El problema

La hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel (axilas, ingles, glúteos) con nódulos, abscesos y túneles que supuran. Es muy variable entre pacientes y suele diagnosticarse tarde: en estudios europeos, el retraso medio ronda los 7 años. Casi todos los datos se recogen en la consulta cada varios meses; lo que pasa entre visitas no lo registra nadie, y eso es justo lo que el reto llama "entender su evolución".

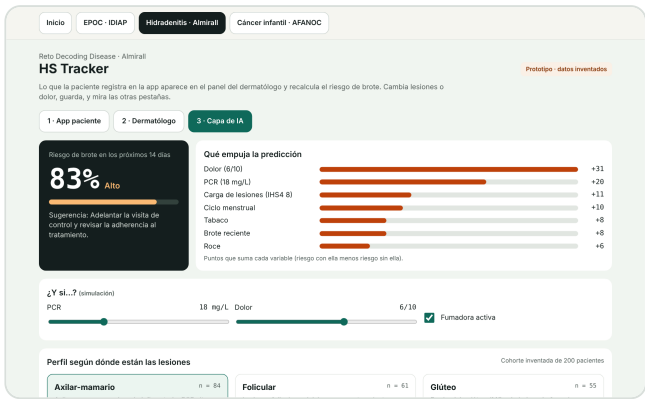
La idea

No empezar por la IA, sino por **generar los datos que faltan**, y poner un modelo sencillo encima.

1. **App de la paciente:** mapa corporal donde marca cada lesión por tipo; el IHS4 (escala de gravedad: nódulos + 2×abscesos + 4×túneles) se calcula solo. También registra dolor, desencadenantes (roce, ciclo menstrual, calor) y fotos guiadas.
2. **Panel del dermatólogo:** evolución del IHS4 y de los brotes entre visitas, junto a la analítica (PCR, VSG, ratio neutrófilos/linfocitos, HbA1c).
3. **Capa de IA:** riesgo de brote a 14 días con los factores que más pesan, y agrupación de pacientes en perfiles (axilar-mamario, folicular, glúteo, descritos en la literatura).



Panel del dermatólogo con datos inventados.



Riesgo de brote, factores y perfiles (modelo de juguete).

Datos: haría falta un conjunto con datos clínicos, escalas (IHS4, HiSCR), analíticas e imágenes. Hay que preguntar a Almirall si lo aportará.

Puntos fuertes y riesgos

A favor	Riesgos
La marca más potente para hacer contactos.	Es el reto que más exige ciencia de datos de verdad.
Un modelo de negocio claro para la farmacéutica: datos del mundo real.	Sin datos, la IA es humo, y el jurado lo notará.
	Mi formación de laboratorio aporta menos aquí.

Mi camino: menos carga mental en el cáncer infantil

El problema

El cáncer infantil cambia el día a día de toda la familia: medicación, visitas al hospital de día, colegio a distancia, trámites... Los padres cargan con casi toda la organización y el niño pierde autonomía.

La idea

- **Vista del niño o adolescente:** cómo se encuentra hoy, su rutina con casillas para marcar, preguntas para el médico. Si registra 38 °C o más, aparece un aviso para avisar a un adulto y llamar al hospital de día (la fiebre en estos pacientes es una urgencia).
- **Vista de la familia:** reparto de tareas con un medidor de carga por persona, que avisa si alguien carga con demasiado.
- **Resumen automático para la visita:** energía de la semana, temperatura y preguntas, para no tener que acordarse de todo en la consulta.

Prototipo: el día del niño (izquierda) y el reparto familiar (derecha).

Puntos fuertes y riesgos

A favor	Riesgos
Es el más fácil de construir. Impacto humano muy claro.	Será el reto con más propuestas parecidas (al final es una app de organización). Mi formación biomédica apenas cuenta. Diseñar para menores exige mucho cuidado ético y de privacidad.

DECISIÓN

Comparativa y recomendación

Puntuación orientativa de 1 (bajo) a 5 (alto), hecha por mí. Sirve para ordenar la discusión, no es una medida objetiva.

Criterio	EPOC	Hidradenitis	Cáncer infantil
Encaje con mi perfil de laboratorio	5	3	2
Se puede construir algo real en un fin de semana	4	3	5
Datos disponibles	3	2	4
Diferenciación frente a otros equipos	4	3	2
Valor para hacer contactos	4	5	3

Recomendación: EPOC (IDIAP). Es donde apporto algo distinto y donde la idea se apoya en la evidencia (Anthonisen, PCR capilar) en lugar de prometer lo que la IA no puede hacer sin datos.

Alternativa: si lo que más pesa es la red de contactos, Almirall, con el enfoque de "primero generar los datos" y siendo honestos con que la IA es una demostración.

Plan de desarrollo

Cuándo	Qué
Ahora	Recoger opiniones (compañeros, tutora), confirmar la fecha y apuntarse como <i>hacker</i> . Escribir a Xartec para preguntar qué datos habrá.
Antes del Challenge	Formar equipo. Leer la evidencia clave (Anthonisen, PACE, Colour-COPD, COUGHVID). Mejorar el prototipo.
Sábado	Validar el problema con los mentores del IDIAP. Cerrar el flujo y repartir tareas: app, detector de tos, panel, negocio.
Domingo	Demo funcionando, modelo de negocio y presentación de 3–5 minutos centrada en el problema y en la evidencia.
Después	Si hay interés: pilotar el flujo con médicos de familia, preparar protocolo ético y estudiar el marco regulatorio.

Riesgos y preguntas abiertas

- **Regulación:** un software que ayuda a tomar decisiones clínicas puede considerarse producto sanitario según el reglamento europeo (MDR), con marcado CE y estudios clínicos. Para el Challenge no hace falta, pero hay que tenerlo en cuenta.
- **Protección de datos:** los datos de salud son una categoría especial en el RGPD.
- **Evidencia:** todas las reglas de puntuación del prototipo son inventadas. Cualquier número real tiene que salir de datos validados.
- **Tiempo:** compaginarlo con la carrera y el trabajo. Un fin de semana es asumible; si sale un proyecto, habrá que decidirlo con calma.

Tecnología

Prototipo: aplicación web (HTML y JavaScript) que funciona en móvil y ordenador sin instalar nada. Versión siguiente: Next.js para la app y Python (pandas, scikit-learn) para los modelos. Nada de datos reales sin aprobación ética y cumplimiento del RGPD.

Preguntas para la tutora

1. ¿Qué reto le parece más sólido científicamente?
2. ¿Ve algún problema ético o de evidencia que no haya contemplado?
3. ¿Conoce a algún profesor, investigador o clínico de neumología, atención primaria o dermatología que pudiera orientarnos?
4. ¿Podría tener continuidad dentro de la carrera (prácticas, trabajo de fin de grado)?

Prototipo: cómo probarlo

Enlace: **[pendiente: se añadirá al publicar en GitHub Pages]**

Funciona en el navegador del móvil y del ordenador, sin instalar nada. En el menú de arriba se elige el reto. Se pueden cambiar síntomas, lesiones o tareas y ver al momento cómo cambia la vista del profesional. En la EPOC se puede grabar la tos con el micrófono (el navegador pedirá permiso; el audio no sale del dispositivo) o usar "Simular".

REFERENCIAS

Fuentes

- Xartec Salut – IRIS. Convocatoria del Innovation Challenge y HealthTech2030 (correo de la Coordinación del Grado en Ciencias Biomédicas, UAB, octubre de 2026).
- Colour-COPD RCT. Sputum colour charts to guide antibiotic self-treatment of acute exacerbation of COPD. NIHR Health Technology Assessment. <https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/published-articles/KPFD5558> · <https://research.birmingham.ac.uk/en/publications/sputum-colour-charts-to-guide-antibiotic-self-treatment-of-acute-/>
- The Accuracy of BronkoTest in Detecting Bacterial Infection in Patients With Chronic Lung Diseases. CHEST. [https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692\(16\)57552-7/fulltext](https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(16)57552-7/fulltext)
- Anthonisen NR et al. Antibiotic therapy in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med. 1987;106:196-204.
- Butler CC et al. C-Reactive Protein Testing to Guide Antibiotic Prescribing for COPD Exacerbations (ensayo PAC E). N Engl J Med. 2019;381:111-120.
- Orlandic L et al. The COUGHVID crowdsourcing dataset. Scientific Data. 2021. <https://www.nature.com/articles/s41597-021-00937-4>
- A cough sound-based deep learning algorithm for accessible prompt detection of COPD with smartphones. npj Primary Care Respiratory Medicine. <https://www.nature.com/articles/s41533-026-00486-6>
- Zouboulis CC et al. Development and validation of the International Hidradenitis Suppurativa Severity Score System (IHS4). Br J Dermatol. 2017.
- Saunte DM et al. Diagnostic delay in hidradenitis suppurativa is a global problem. Br J Dermatol. 2015.
- Canoui-Poitrine F et al. Identification of three hidradenitis suppurativa phenotypes. J Invest Dermatol. 2013.
- Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR) y Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Documento elaborado con ayuda de IA (Claude) a partir de mis ideas y de una búsqueda de evidencia. Las afirmaciones clínicas son orientativas y deben revisarse con profesionales.